

CUESTIONARIO FINAL

1. Preguntas de Desarrollo

1. Influencia de las THD en el desarrollo de productos y servicios

Las THD como la Inteligencia Artificial, el *Cloud Computing*, el *Big Data* o el *IoT* son tecnologías fundamentales para el desarrollo, por poner unos ejemplos:

- **Agilizar el ciclo de vida** : Permite a las empresas
- **Estudios de mercado** : Gracias al *Big Data* y la IA, las empresas pueden analizar el comportamiento del usuario en tiempo real para adaptar sus productos y formas de venta
- **Nuevos modelos de negocio**: Transforman productos físicos en servicios. Por ejemplo, en lugar de vender un servidor, se vende infraestructura en la nube

2. IoP y sus implementaciones

IoP es la evolución del IoT, donde los dispositivos conectados tienen la capacidad de iniciar y procesar pagos de forma autónoma, integrándose con facilidad en la vida cotidiana de los usuarios.

- **Implementaciones actuales:**
 - *Accesorios* (relojes o anillos inteligentes) con tecnología NFC para pagos sin contacto en terminales físicos como Samsung con su anillo que además de ser una prenda sirve como dispositivo inteligente.
 - Vehículos conectados que pagan automáticamente peajes o el repostaje en gasolineras inteligentes, identificando la matrícula o el propio sistema del coche.
 - Asistentes de voz o electrodomésticos inteligentes (como neveras que detectan la falta de un producto y lo compran automáticamente) de esto mismo hablamos en clase al principio de curso y ya es una realidad.

3. Vulnerabilidades comunes en las Tecnologías Habilitadoras Digitales

Al integrar tantas tecnologías interconectadas, los vectores de ataque aumentan considerablemente. Cuatro vulnerabilidades críticas son:

- **APIs Inseguras (Interfaces de Programación)**: En entornos web y *cloud*, si una API carece de autenticación robusta o limitación de tasa, puede ser explotada para extraer bases de datos enteras.

- **Configuraciones por defecto o deficientes:** Es habitual encontrar *buckets* de almacenamiento en la nube (ej. Amazon S3) configurados accidentalmente como públicos, exponiendo información confidencial.
- **Autenticación débil en dispositivos IoT:** Muchos dispositivos físicos conectados salen al mercado con contraseñas de fábrica (tipo admin/admin) y firmware sin encriptar, siendo blanco fácil para redes *botnet*.
- **Fugas de datos en el tratamiento de Big Data:** La concentración masiva de información en un solo punto o en tránsito sin un cifrado adecuado de extremo a extremo

4. Diferencia entre Hacker y Ciberdelincuente

- **Hacker:** Debemos diferenciar red hat y white hat, su única diferencia es la forma en la que trabajan, dentro o fuera de la ley. Su objetivo sigue siendo el mismo, auditar sistemas, descubrir brechas de seguridad y parchearlas antes de que puedan ser explotadas e incluso cazar a ciberdelincuentes. Los denominaría activos empresariales y es la parte ética del ciberactivismo
- **Ciberdelincuente (*Black Hat*):** Utiliza sus conocimientos técnicos para violar la seguridad de sistemas con intenciones maliciosas, ya sea por beneficio económico (extorsión con *Ransomware*), robo de propiedad intelectual o destrucción de datos. Suponen un riesgo crítico que puede paralizar la operatividad de una empresa y arruinar su reputación.

5. La Dark Web y la Ciberdelincuencia

La *Dark Web* es una pequeña fracción de internet que está intencionalmente oculta y no es accesible a través de navegadores tradicionales ni está indexada por buscadores. Se requiere usar software como la red Tor que cifra el tráfico y garantiza un determinado anonimato mediante múltiples nodos de enrutamiento. Aunque nunca estamos 100% ocultos

Esta infraestructura anónima es el caldo de cultivo principal de la ciberdelincuencia. Funciona como un mercado negro global donde se comercializan:

- Bases de datos filtradas y credenciales de usuarios.
- Vulnerabilidades no reportadas (*Zero-days*).
- *Malware as a Service* (MaaS), donde desarrolladores alquilan software malicioso a otros delincuentes menos técnicos para que lancen sus propios ataques.

2. Preguntas Tipo Test

1. ¿Qué tipo de herramientas se utilizan para la implantación del trabajo colaborativo y a distancia?
b) Plataformas para el teletrabajo como Zoom o Google Meet.
2. ¿Qué impacto tienen las tecnologías avanzadas en la industria?
b) Impulsan la innovación y la competitividad.
3. ¿Cuál es uno de los principales obstáculos para la adopción generalizada del IoP?
a) Su vulnerabilidad a usos fraudulentos.
4. ¿Qué es un CISO (*Chief Information Security Officer*)?
c) El director de seguridad de la información y ciberseguridad, encargado de proteger a la organización de ciberataques y otros incidentes de seguridad.
5. ¿Qué significa la frase "Si no eres el cliente, eres el producto" en el contexto de servicios gratuitos como TikTok y Gmail?
a) Que el usuario paga con sus datos personales, que son utilizados para generar ingresos.